# Содержание

**7. Интегралы ..... 2**
7.1 Неопределенный интеграл ..... 2
7.2 Свойства неопределенного интеграла ..... 3
7.3 Таблица интегралов ..... 3
7.4 Методы интегрирования ..... 4
7.5 Интегрирование рациональных дробей ..... 5
7.6 Интегрирование тригонометрических выражений ..... 7
7.7 Некоторые иррациональные функции ..... 8
**8. Определенный интеграл ..... 9**
8.1 Постановка задачи ..... 9
8.2 Определение ..... 10
8.3 Свойства определенного интеграла ..... 11
8.4 Определение определенного интеграла. Основная теорема анализа ..... 13
8.5 Приложение определенного интеграла ..... 14
**9. Несобственные интегралы ..... 15**
9.1 Определение ..... 15
9.2 Вычисление. Примеры ..... 17
9.3 Сходимость несобственных интегралов ..... 18
**10. Интегралы с параметром ..... 20**
**11. Числовые ряды ..... 21**
11.1 Определения, общие свойства ..... 21
11.2 Условия сходимости рядов ..... 25
11.3 Знакочередующиеся ряды ..... 28
11.4 Оценка ряда ..... 30
**12. Функциональные ряды ..... 32**
12.1 Определения ..... 32
12.2 Сходимость ..... 35
12.3 Степенные ряды ..... 38
12.4 Ряды Тейлора ..... 40
**13. Ряды Фурье ..... 46**
13.1 Определение, примеры ..... 46
13.2 Ряды Фурье для непериодичных функций ..... 49
13.2 Физический смысл ..... 51
13.3 Интеграл и преобразование Фурье ..... 54
**14. Элементы операционного счисления ..... 57**

# 7. Интегралы

## 7.1 Неопределенный интеграл

> **Def. Первообразная**
>
> Функция $F(x)$ на $< a, b >$ называется первообразной для $f(x)$, если $F'(x) = f(x)\ \forall x \in < a, b >$.

> **Th.**
>
> Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ - две первообразные для $f(x)$, то $F_1(x) - F_2(x) \overset{\text{об.}}{=} \varphi(x) = \text{const}$.

> **Def. Неопределенный интеграл**
>
> Семейство первообразных для $f(x)$ - множество $F(x) + C$, где $F'(x) = f(x)$, называется неопределенным интегралом от функции $f(x)$ по переменной $x$.
>
> Обозначается: $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$.

Не для всякой $f(x)$ можно найти первообразную. То есть не всякая первообразная выражается в элементарных функциях. Такие функции записываются интегралом и называются специальными (или неберущимися) интегралами.

Некоторые неберущиеся интегралы:

1. $\int e^{x^2}\,\mathrm{d}x, \int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$
2. $\int \sin x^2\,\mathrm{d}x$
3. $\int \cos x^2\,\mathrm{d}x$
4. $\int \frac{\sin x}{x^n}\,\mathrm{d}x,\ n \in \mathbb{N}$
5. $\int \frac{\cos x}{x^n}\,\mathrm{d}x,\ n \in \mathbb{N}$
6. $\int \mathrm{d}\frac{x}{\ln x}$
7. $\int \frac{e^x}{x^n}\,\mathrm{d}x,\ n \in \mathbb{N}$

## 7.2 Свойства неопределенного интеграла

1. $\int \mathrm{d}F = F + C$
2. $\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)' = f(x)$
3. $\int (kf(x) + lg(x))\,\mathrm{d}x = k\int f(x)\,\mathrm{d}x + l\int g(x)\,\mathrm{d}x$

## 7.3 Таблица интегралов

1. $\int 0\,\mathrm{d}x = C$
2. $\int \mathrm{d}x = x + C$
3. $\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,\ n \neq -1,\ x > 0$
4. $\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C$
5. $\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
6. $\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + C$
7. $\int \sin(x)\,\mathrm{d}x = -\cos(x) + C$
8. $\int \cos(x)\,\mathrm{d}x = \sin(x) + C$
9. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2(x)} = -\operatorname{ctg}(x) + C$
10. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2(x)} = \operatorname{tg}(x) + C$
11. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C,\quad |x| < |a|$
12. $\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$
13. $\int \frac{\mathrm{d}(x)}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$
14. $\int \frac{\mathrm{d}(x)}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$

## 7.4 Методы интегрирования

**Th. Замена переменной**

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\substack{\text{замена}\\ x=\varphi(t)}}{=\!=\!=} \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$$

**Proof.**

$$\square \int f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\substack{\text{замена}\\ x=\varphi(t)}}{=\!=\!=} \int f(\varphi(t))\,\mathrm{d}\varphi(t) = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t \qquad \blacksquare$$

**Th. Интегрирование по частям**

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u,\ v = v(x),\ u = u(x)$$

## 7.5 Интегрирование рациональных дробей

> **Def. Дробно-рациональная дробь**
>
> Дробь $\frac{Q_{m(x)}}{Q_{n(x)}}$, где $Q_{m(x)}, Q_{n(x)}$ - многочлены с вещественными коэффициентами называется дробно-рациональной.

> **Th. Разложение правильной дроби**
>
> Если $\frac{Q_{m(x)}}{P_{n(x)}}$ - правильная дробь ($m < n$), то она представима в виде суммы простейших дробей 4х типов:
>
> 1. $\frac{A}{x-a}$
> 2. $\frac{A}{(x-a)^k}$
> 3. $\frac{Mx+N}{x^2+px+q},\ D<0$
> 4. $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k},\ D<0$
>
> $A, a, M, N, p, q \in \mathbb{R}$

План интегрирования:
1. Если дробь неправильная, выделить целую часть.
2. Разложить на сумму простейших дробей и найти коэффициенты $A, M, N$ (из th выше) методом неопределенных коэффициентов.
3. Взять интеграл суммы как сумму интегралов.

- $A\int \frac{\mathrm{d}x}{x-a} = A\ln|x-a| + C$
- $A\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^k} = A\int (x-a)^{-k}\,\mathrm{d}(x-a) = A\frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C$
- $\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x = M\int \frac{x}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x + N\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{2x+p-p}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x + N\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{2x+p}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x - \frac{Mp}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} + N\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} =$

  $= \ln|x^2+px+q| + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q} =$

  $= \ln|x^2+px+q| + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}} =$

$= \ln|x^2+px+q| + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right) \int \frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}\right)^2} =$

$= \ln|x^2+px+q| + C + \frac{N-\frac{Mp}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} \arctan\left(\frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\right)$

- $\int \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}\,\mathrm{d}x = M\int \frac{x}{(x^2+px+q)^k}\,\mathrm{d}x + N\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{2x+p-p}{(x^2+px+q)^k}\,\mathrm{d}x + N\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k}\,\mathrm{d}x - \frac{Mp}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} + N\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} =$

  $= \frac{M}{2}\int \frac{\mathrm{d}(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^k} + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k} =$

  $= \frac{M}{2}\frac{(x^2+px+q)^{-k+1}}{-k+1} + C + \left(N - \frac{Mp}{2}\right)\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k}$ , интеграл $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^k}$ берется по частям.

# 7.6 Интегрирование тригонометрических выражений

## 1. УТП

> **Th. Универсальная тригонометрическая подстановка**
>
> $\int R(\sin(x), \cos(x))\,\mathrm{d}x$
> Замена:
>
> - $t = \mathrm{tg}(\frac{x}{2})$
> - $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$
> - $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
> - $\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$

С помощью УТП интеграл от тригонометрической функции сводится к дробно-рациональной.

## 2. Интегралы вида $\int \sin^n x \cos^m x\,\mathrm{d}x$

- Если $m = 2k + 1$, то:

$\int \sin^n x \cos^{2k+1} x\,\mathrm{d}x = \int \sin^n x \cos^{2k} \cos x\,\mathrm{d}x =$

$= \int \sin^n x (1 - \sin^2 x)^{2k}\,\mathrm{d}\sin x$

- Если m, n - четные, то понижаем степень:

$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ до тех пор, пока не сведем к нечетной степени.

## 7.7 Некоторые иррациональные функции

**1. Тип $\int R(\sqrt[k]{x},\ \sqrt[m]{x}, ...)\,\mathrm{d}x$**

Ищем НОК от $k, m, \ldots$ . Пусть он равен $n$. Тогда делаем замену $t = \sqrt[n]{x}$, то есть $x = t^n$, что сводит функцию к дробно-рациональной.

**2. Тип $\int R\left(x, \sqrt{kx - a}\right)\mathrm{d}x$ - «одиночный корень»**

Заменой $t = \sqrt{kx - a}$ сводится к дробно-рациональной функции.

**3. Тип $\int R\left(x, \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)\mathrm{d}x$**

Подстановка $x = a\sin t$ или $x = a\cos t$.

**4. Тип $\int R\left(x, \sqrt{a^2 \pm x^2}\right)\mathrm{d}x$**

Подстановка $x = \arccos t$ или $x = \arcsin t$.

# 8. Определенный интеграл

## 8.1 Постановка задачи

Задачи, приводящие к понятию интеграла:

1. *Задача, обратная к нахождению мгновенной скорости* - нахождение перемещения за $\triangle t$.
   Пусть известна $v = v(t)$: если $\triangle t$ мал, можно считать движение почти равномерным: $v \approx \text{const}$, если $v(t)$ - хорошая функция.
   Тогда можно воспользоваться формулой средних: $\triangle s = v(t) \triangle t$, где $v(t)$ - скорость в любой момент из $\triangle t$. Тогда разобьем весь временной промежуток на малые $\triangle t$ и найдем общее перемещение
   $S = \sum_{i=1}^{n} \triangle S_i = \sum_{i=1}^{n} v(t_i) \triangle t_i$.
2. *Задача о вычислении площади.*
   На малом участке площадь криволинейной фигуры приближается площадью простой фигуры. Затем малые площади суммируются:
   $S \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \triangle x_i$

## 8.2 Определение

### Def. Определенный интеграл

Дано: $f(x) : [a; b] \to \mathbb{R}, a < b$.

1. Дробление отрезка $[a, b]$ на участки $[x_{i-1}; x_i]$,
   $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$.
   Длина малого (элементарного) участка: $|x_i - x_{i-1}|$, но будем рассматривать $\triangle x_i = x_i - x_{i-1} - 1$.
2. Выбор средней точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ и вычисление элементарной площади: $f(\xi_i) \triangle x_i$.
3. Составление интегральной суммы $\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \triangle x_i$.
4. Предельный переход: $\max \triangle x_i \overset{\text{об.}}{=} \tau \to 0,\ n \to \infty$, $\tau$ - ранг дробления.

Предел интегральных сумм $\lim_{n\to\infty,\tau\to 0} \sigma_n$, если он:
- существует
- конечен
- не зависит от дробления и выбора средней точки,

называется определенным интегралом от $f(x)$ на отрезке $[a; b]$.

$\lim_{n\to\infty,\tau\to 0} \sigma_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \triangle x_i \overset{\text{об.}}{=} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

### Th. Необходимое условие определенного интеграла

Если интеграл $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ существует и конечен, то функция $f(x)$ - ограничена.

### Th. Достаточное условие определенного интеграла

Для всякой непрерывной (или кусочно-непрерывной) на $[a; b]$ функции интеграл $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ определен.

### Def. Кусочно-непрерывная функция

Кусочно-непрерывная на $[a; b]$ функция - функция с конечным числом точек конечного разрыва.

**Def. Определенный интеграл в ПСК**

Дано: $\rho = \rho(\varphi), \varphi \in [\alpha;\beta], \rho : [\alpha;\beta] \to \mathbb{R}_0^+$.

1. Дробление
   $\alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < ... < \varphi_n = \beta,\ \varphi_i - \varphi_{i-1} = \triangle\varphi_i$.
2. Выбор средней точки $\Theta_i \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]$ и вычисление элементарной площади $\frac{1}{2}\rho^2(\Theta_i) \triangle \varphi_i$ (площадь кругового сектора).
3. Интегральная сумма
   $\sigma_n = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \rho(\Theta_i) \triangle \varphi_i$.
4. Предел $n \to \infty, \tau = \max \triangle \varphi_i$
   $S = \lim_{n\to\infty,\tau\to 0} \sum_{i=1}^{n} \sigma_n = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi$

## 8.3 Свойства определенного интеграла

1. $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$
2. $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \underset{\text{a<b}}{\overset{\text{[a;b]}}{=\!=}} -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$
3. Линейность
   $\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))\,\mathrm{d}x = \lambda\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \mu\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$
4. Аддитивность на отрезке
   $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$
5. **Th. Оценка определенного интеграла**

   $f(x) : [a;b] \to \mathbb{R}, f \in C_{[a;b]}$. Причем $f_{\text{наим}} = m, f_{\text{наиб}} = M$. Тогда
   $m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le M(b-a)$
6. **Th. Лагранжа**

   $f \in C_{[a;b]}$. Тогда $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\exists\xi\in(a;b)}{=\!=} f(\xi)(b-a)$.
7. **Th. Сравнение интегралов**

   $f(x) \ge g(x)\ \forall x \in [a;b], f, g \in C_{[a;b]}$. Тогда $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \ge \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.
8. **Th. Интеграл и модуль**

   $|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x| \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$

9. Интеграл и конечный разрыв
   Кусочно-непрерывная функция разбивается на участки непрерывности и интеграл строится отдельно на каждом участке. При этом, удаление конечного числа точек не влияет на значение интеграла.
10. Вычисление определенного интеграла. Основная теорема анализа.

**Def. Интеграл с переменным верхним пределом**

$f : [a; x] \to \mathbb{R}$, где $x$ - переменная, $x \geq a$.
$\forall x \geq a$ определен интеграл $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$.
Если $x$ - переменная, то $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ - также переменная величина (функция), по смыслу: площадь с подвижным правым краем.
Обозначается: $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ - интеграл с переменным верхним пределом.

**Th. Барроу**

$f(x) : [a; x] \to \mathbb{R}, f \in C_{[a;x]}$
Определена $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$. Тогда
$\Phi'(x) = f(x)$.

## 8.4 Определение определенного интеграла. Основная теорема анализа

**Th. Основная теорема анализа /Формула Ньютона-Лейбница**

Для $f(x) : [a; x] \to \mathbb{R}$ определены $F(x)$ - какая-либо первообразная и $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$. Тогда при $x = b$:
$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$.

**Th. Метод замены переменной в неопределенном интеграле**

$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \overset{x=\varphi(t)}{=\!=} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$, если
$\varphi(t)$ дифференцируема на $[\alpha; \beta]$, $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$.

**Th. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле**

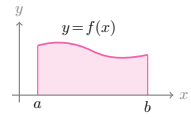
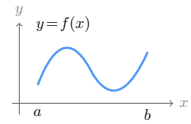
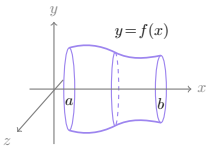
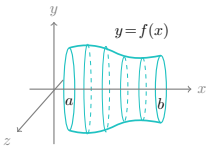
$u(x), v(x) \in C^1_{[a;b]}$
$\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b u(x)\,\mathrm{d}v(x) = uv|_a^b - \int_a^b v(x)\,\mathrm{d}u(x)$

**Def. Несобственный интеграл**

Определенный интеграл $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ называется несобственным, если точки $a, b$ или $c \in [a; b]$ - точки разрыва.

# 8.5 Приложение определенного интеграла

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

| | ЯВНАЯ | ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ | ПОЛЯРНАЯ |
|---|---|---|---|
| ПЛОЩАДЬ ПОД ГРАФИКОМ   | $\pm\int_a^b f(x)\,dx$ | $\pm\int_{t_1}^{t_2} y\,x'\,dt$ | $\frac{1}{2}\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2\,d\varphi$ |
| ДЛИНА ДУГИ КРИВОЙ   | $\int_a^b \sqrt{1+(f')^2}\,dx$ | $\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2}\,dt$ | $\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{(r'_\varphi)^2+r^2}\,d\varphi$ |
| ОБЪЁМ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ   | $\pi\int_a^b f^2(x)\,dx$ | $\pm\pi\int_{t_1}^{t_2} y^2x'\,dt$ | $\frac{2\pi}{3}\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^3\sin\varphi\,d\varphi$ |
| ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ   | $2\pi\int_a^b \lvert f\rvert\sqrt{1+(f')^2}\,dx$ | $2\pi\int_{t_1}^{t_2} \lvert y\rvert\sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2}\,dt$ | $2\pi\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r\sqrt{(r'_\varphi)^2+r^2}\sin\varphi\,d\varphi$ |

# 9. Несобственные интегралы

## 9.1 Определение

**Def. Несобственный интеграл I рода (по бесконечному промежутку)**

Если $\forall \beta \in [a; +\infty)$ определен $\int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$ (существует как определенный интеграл), то
$S = \lim_{\beta \to +\infty} \int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\text{об.}}{=} \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ - несобственный интеграл I рода.

$f(x) : [a; +\infty) \to \mathbb{R}$

1. $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\beta \to +\infty} \int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$

$f(x) : (-\infty; b] \to \mathbb{R}$

2. $\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\alpha \to -\infty} \int_\alpha^b f(x)\,\mathrm{d}x$

$f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \overset{c \in \mathbb{R}}{=\!=} \int_{-\infty}^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$

**Def. Несобственный интеграл II рода (от неограниченной функции)**

1. $f(x) : [a; b) \to \mathbb{R},\ b$ — точка бесконечного разрыва.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\text{def}}{=\!=} \lim_{\beta \to b-0} \int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$$

2. $f(x) : (a; b] \to \mathbb{R}, a$ — точка бесконечного разрыва.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\alpha \to a+0} \int_\alpha^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

3. $f(x) : [a; b] \setminus \{c\} \to \mathbb{R}, c \in (a; b)$ — точка бесконечного разрыва.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\beta \to c-0} \int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\alpha \to c+0} \int_\alpha^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

> **Def. Сходящиеся и расходящиеся несобственные интегралы**
>
> Если пределы выше существуют и конечны, то соответствующие интегралы называются сходящимися, иначе — расходящимися. **(Для пунктов 3 в обоих определениях интеграл сходится тогда и только тогда, когда сходятся оба слагаемых независимо).**

**Свойства:**

1. Линейность

$$\int_a^{+\infty} (\lambda f(x) + \mu g(x))\,\mathrm{d}x = \lambda \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x + \mu \int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$$

2. Аддитивность

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

3. Неравенство
   Определены и сходятся

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = I_1 \in \mathbb{R}, \int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x = I_2 \in \mathbb{R}$$

   При этом $\forall x \in [a; +\infty) \Longrightarrow f(x) \geq g(x)$.
   Тогда $I_1 \geq I_2$.

## 9.2 Вычисление. Примеры

Вычисление по определению приводит к обобщенной формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\substack{\lim_{\beta\to+\infty} F(\beta)-F(a) \\ \| \\ F'(x)=f(x)}}{=\!=\!=} F(+\infty) - F(a)$$

При разбиении несобственных интегралов с несколькими особенностями:

1. $$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{c}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,\ \ c \in \mathbb{R}$$
2. $$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,\ \ c \in (a;b)$$

(где $a$ и $b$ — одновременно точки бесконечного разрыва)

Исходный интеграл считается **сходящимся** тогда и только тогда, когда сходятся **оба** интеграла в правой части. Если хотя бы один из интегралов суммы расходится, то исходный интеграл также называется расходящимся.

> **Def. Сходимость в смысле главного значения (по Коши)**
>
> 1. **Для I рода:** Если для функции $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ существует конечный предел при симметричном расширении промежутка: $v.p.\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\delta\to+\infty}\int_{-\delta}^{\delta} f(x)\,\mathrm{d}x$ то говорят, что интеграл сходится в смысле главного значения (обозначается как $v.p.$ или $V.P.$).
> 2. **Для II рода:** Если $c \in (a;b)$ — точка бесконечного разрыва функции, и существует конечный предел при симметричном выкалывании окрестности: $v.p.\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0+}\left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{c+\varepsilon}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x\right)$ то это также называется главным значением несобственного интеграла II рода.

> **Nota**
>
> Из сходимости интеграла в обычном смысле всегда следует его сходимость в смысле главного значения (и их величины совпадают). Обратное — неверно. Например, $\int_{-\infty}^{+\infty} x\,\mathrm{d}x$ расходится, но его $v.p. = 0$.

## 9.3 Сходимость несобственных интегралов

### Th. Признак сходимости в неравенствах

$0 \le g(x) \le f(x)$ на $[a; +\infty)$,

$f, g \in C_{[a;+\infty)}$,

$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = I \in \mathbb{R}$ (сходится к I).

Тогда $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.

### Th. Признак расходимости в неравенствах

$0 \le g(x) \le f(x)$ на $[a; +\infty)$,

$f, g \in C_{[a;+\infty)}$,

$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ - расходится.

Тогда $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ расходится.

### Th. Предельный признак сравнения для интегралов I рода

$f(x), g(x) : [a; +\infty) \to \mathbb{R}^+$

$\exists \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Тогда, интегралы $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ одновременно сходятся или расходятся.

### Th. Предельный признак сравнения для интегралов II рода

$f(x), g(x) : [a; b) \to \mathbb{R}^+, b$ — точка бесконечного разрыва.

$\exists \lim_{x \to b} \frac{f(x)}{g(x)} = r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Тогда, интегралы $\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ одновременно сходятся или расходятся.

### Th. Абсолютная сходимость (для знакопеременных функций)

$f : [a; +\infty) \to \mathbb{R}, \ f \in C_{[a;+\infty)}$

Тогда если $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ сходится, то и $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится.

**Nota**

Обратное неверно!

**Def. Абсолютно сходящийся интеграл**

Если выполнено, что $I = \int_a^{+\infty} |f(x)| \, \mathrm{d}x$ - сходится, то $I$ называется абсолютно сходящимся.

**Def. Условно сходящийся интеграл**

Если $I = \int_a^{+\infty} f(x) \, \mathrm{d}x$ - сходится, но $\int_a^{+\infty} |f(x)| \, \mathrm{d}x$ - расходится, то $I$ называется условно сходящимся.

**Th. Критерий Коши**

Несобственный интеграл $\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x$ сходится тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 : x_1 < x_2, x_1, x_2 \in (\delta, b) \Longrightarrow |\int_{x_1}^{x_2} f(x) \, \mathrm{d}x| < \varepsilon$

**Nota**

$\int_{x_1}^{x_2} f(x) \, \mathrm{d}x = \int_a^{x_2} f(x) \, \mathrm{d}x - \int_a^{x_1} f(x) \, \mathrm{d}x$
(Как в критерии Коши для последовательностей).

**Def. Эталонный интеграл (для сравнения с исследуемым)**

1. $\int_a^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^n}$ - сходится при $n > 1$, расходится при $n \leq 1$.
2. $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(b-x)^n}$ ($b$ - точка бесконечного разрыва) - сходится при $n < 1$, расходится при $n \geq 1$.

# 10. Интегралы с параметром

**Def. Интеграл с параметром**

$\zeta(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha)\,\mathrm{d}x$ - интеграл с параметром.

**Th. Дифференцирование интеграла с параметром (Формула Лейбница)**

$f(x, \alpha), f'_\alpha(x, a) \in C_{[a;b]}$ и $\alpha \in [c; d]$. $\zeta(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha)\,\mathrm{d}x$. Тогда

$$\zeta'_\alpha(\alpha) = \int_a^b f'_\alpha(x, \alpha)\,\mathrm{d}x$$

**Ex**

Интеграл Дирихле:
$D(m) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \sin mx\,\mathrm{d}x \overset{(*)}{=} \arctan\left(\frac{m}{\alpha}\right) - \arctan\left(\frac{m}{\beta}\right)$,
$m$ - параметр, $\alpha, \beta > 0$
$(*)$: Равенство можно получить,
найдя $D'_m(m) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + m^2} - \frac{\beta}{\beta^2 + m^2}$, вычислив
$D(m) + C = \int D'_m(m)\,\mathrm{d}x$ и найдя $C = 0$ ($D(0) = 0$).

**Nota**

Можно доказать, что $D(m)$ сходится абсолютно, оценив сверху интегралом $I = |m| \int_0^{+\infty} |e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}|\,\mathrm{d}x$.

**Ex**

$\int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x \overset{\text{инт. Дирихле}}{\underset{(\alpha=1,\ m=1,\ \beta\to+\infty)}{=}} \arctan\left(\frac{m}{\alpha}\right) = \frac{\pi}{4}$

# 11. Числовые ряды

## 11.1 Определения, общие свойства

**Мем**

**Def. Числовая последовательность**

Числовая последовательность - функция натурального аргумента
$u_n = u(n),\ u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
$u_n$ - общий член последовательности, $n$ - аргумент (номер).

**Def. Числовой ряд**

$u_n$ - числовая последовательность.
Сумма $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + ... + u_n + ...$ называется числовым рядом.

**Def. Частичная сумма ряда**

$u_k$ - числовая последовательность.
Сумма $S_n \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + u_2 + ... + u_k + ... + u_n$ называется частичной суммой ряда.

**Def. Сумма ряда. Сходимость, расходимость ряда.**

Если существует конечный предел частичных сумм, то он называется суммой ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$:

$\lim_{n\to\infty} S_n \overset{\text{def}}{=} S \in \mathbb{R}$.

В этом случае говорят, что ряд сходится к числу $S \in \mathbb{R}$.
Иначе ряд расходится: предел частичных сумм равен бесконечности или не существует.

**Ex**

Оценить сходимость числового ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.
Составим частичные суммы:

- $S_1 = \sum_{k=1}^{1} u_k = \frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2}$
- $S_2 = \sum_{k=1}^{2} u_k = \frac{1}{1(1+1)} + \frac{1}{2(2+1)} = \frac{2}{3}$

- $S_3 = \sum_{k=1}^{3} u_k = \frac{1}{1(1+1)} + \frac{1}{2(2+1)} + \frac{1}{3(3+1)} = \frac{3}{4}$

Выясним, $\exists?\ \lim_{n\to\infty} S_n$.
Запишем общий член ряда в виде разности дробей: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.
Тогда общая частичная сумма $S_n$ преобразуется следующим образом:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \overset{\text{раскроем сумму}}{=\!=}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \overset{\text{сократим члены}}{=\!=}$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

Теперь перейдем к пределу при стремлении $n$ к бесконечности:

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - 0 = 1$$

Вывод: предел частичных сумм существует и конечен, следовательно, данный числовой ряд сходится, а его сумма равна 1.

**Nota**

Геометрический ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ сходится только при $|q| < 1$.

### Общие свойства числовых рядов

1. **Th.**

   Если сходятся ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ и их суммы равны соответственно $s$ и $\sigma$, то сходятся и ряды $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + v_n), \sum_{n=1}^{\infty}(u_n - v_n)$ и их суммы равны соответственно $s + \sigma$, $s - \sigma$.

   **Nota**

   Обратное неверно!

2. **Th.**

   Отбрасывание конечного числа членов не влияет на сходимость ряда.

3. **Th.**

   Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится, то ряд $\alpha \sum_{n=1}^{\infty} u_n \overset{\substack{\alpha \neq 0 \\ \alpha \in \mathbb{R}}}{=\!=} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha u_n$

4. **Th.**

   Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится, то его члены можно группировать, не переставляя, и это не влияет на сходимость (сумма ряда изменится).

**Ex**

Гармонический ряд
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} + ...$
Сравним с рядом
$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + ...$
Члены второго ряда меньше членов гармонического. Значит, частичные суммы тоже меньше.
$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$
$\sigma_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 4 \cdot \frac{1}{2}$
$s_8 = 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{8}$
$\sigma_8 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 5 \cdot \frac{1}{2}$

$\lim_{n \to \infty} \sigma_n = ?$
Выделим подпоследовательность $\sigma_{2^k} = \sigma_2, \sigma_4, \sigma_8, ...$ - бесконечно большая последовательность.
Тогда $\lim_{n \to \infty} \sigma_n = \infty$ и $\lim_{n \to \infty} s_n = \infty$:
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \Longrightarrow |S_n| > |\sigma_n| > \varepsilon$
Таким образом гармонический ряд расходится. Также расходятся ему подобные: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r}{n+c}, r \in R \setminus \{0\}, c \in \mathbb{R}, n + c \neq 0$.

**Ex**

$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} =$

$= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \frac{1}{13} - \frac{1}{14} + \frac{1}{15} - ... =$

$\overset{(*)}{=} \left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10}\right) - \frac{1}{12} + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{14}\right) - \frac{1}{16} + ... =$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{14} - \frac{1}{16} + ... =$

$= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + ...\right) = \frac{1}{2}S$

$(*)$ : неправомерный переход, по th.4 нельзя переставлять члены ряда, на примере видим, как меняется сумма (но сходимость сохраняется).

## 11.2 Условия сходимости рядов

**Мем**

Для установления сходимости последовательностей использовали:
- признак Вейерштрасса
- критерий Коши
- th о двух милиционерах

Эти признаки используются в доказательствах признаков сходимости рядов.

**Th. Необходимое условие сходимости числового ряда**

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится $\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = 0$

**Proof.**

$\square$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится $\Leftrightarrow \exists \lim_{n\to\infty} S_n = S \in \mathbb{R}$
Получим $u_n = S_n - S_{n-1}$, тогда
$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty}(S_n - S_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = 0.$ ■

**Th. Критерий Коши**

**Мем**

**Для последовательностей:**
$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall m, n > n_0 \Longrightarrow |u_m - u_n| < \varepsilon \Leftrightarrow$
$\exists \lim_{n\to\infty} u_n = L \in \mathbb{R}$

**Для рядов:**
$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall m, n > n_0 \Longrightarrow |S_m - S_n| < \varepsilon$

**Proof.**

$\square$ Через критерий Коши для последовательностей. ■

**Nota**

На практике используют другие признаки сходимости (достаточные условия - ДУ), сравнивая ряд с эталонными рядами:
- Гармонический: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

- Геометрический: $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$
- Телескопический: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$

**Достаточные условия (признаки) сходимости рядов**

Далее $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - исследуемый на сходимость ряд,
$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ - вспомогательный (с известной сходимостью) ряд.
Причем, в th. 1-5 $u_n, v_n > 0$ (знакоположительные ряды).

1. **Th. Признак сравнения в неравенствах**

   Если $\forall n \in \mathbb{N}\ u_n \leq v_n,\ \ \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ - сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - сходится.

   **Nota**

   Признак работает для $v_n < u_n < 0$

2. **Th. Предельный признак сравнения**

   $$\exists \lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = q \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Longrightarrow$$

   $$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ одновременно сходятся или расходятся.}$$

3. **Th. Признак Даламбера**

   $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ - исследуемый ряд, $u_n > 0$.
   Если $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$ и:

   $$\begin{cases} 0 \leq D < 1 \text{ , то ряд сходится} \\ D > 1 \text{ , то ряд расходится} \\ D = 1 \text{ - требуется дополнительное исследование} \end{cases}$$

4. **Th. Радикальный признак Коши**

   $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n > 0$ и $\exists K = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n}$. Тогда

$$\begin{cases} 0 \le K < 1 \text{ , то ряд сходится} \\ K > 1 \text{ , то ряд расходится} \\ K = 1 \text{ - требуется дополнительное исследование} \end{cases}$$

5. **Th. Интегральный признак Коши**

Если $\exists f : [1; +\infty) \to \mathbb{R}^+, f$ монотонно убывает и $f(n) = u_n$ , то $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\int\limits_{n=1}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ одновременно сходятся или расходятся.

**Nota**

Ряд Дирихле

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \ldots \frac{1}{n^p} + \ldots \text{ , } p > 0 \text{ (фиксировано).}$$

$$\begin{cases} p > 1 \text{ - сходится,} \\ p \le 1 \text{ - расходится.} \end{cases}$$

Можно использовать как эталонные ряды.

## 11.3 Знакочередующиеся ряды

**Nota**

$$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{6}-\frac{1}{32}+\frac{1}{48}+...$$

- знакопеременный (не знакочередующийся, нет чередования знака).

**Def. Знакочередующийся ряд**

Знакочередующийся ряд - ряд вида

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n,\ u_n>0.$$

**Th. Признак Лейбница**

$$\text{Если для } \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n \text{ выполнено :}$$

$$\begin{cases}\lim_{n\to\infty}u_n=0\\ u_1>u_2>...>u_n>...\end{cases}\text{, то ряд сходится.}$$

**Proof.**

□ Рассмотрим четную частичную сумму:

$$S_{2n}=u_1-u_2+u_3-u_4+...+u_{2n-1}-u_{2n}\overset{\text{сгруппируем двумя способами}}{=\!=}$$

$$\overset{1}{=}(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+...+(u_{2n-1}-u_{2n})\overset{u_{2n-1}-u_{2n}=a_n>0}{=\!=}$$

$$=a_1+a_2+...+a_n$$

$$\overset{2}{=}u_1-(u_2-u_3)-(u_4-u_5)-...-(u_{2n-2}-u_{2n-1})-u_{2n}\overset{u_{2n-2}-u_{2n-1}=b_n>0}{=\!=}$$

$$= u_1 - (b_1 + b_2 + ... + b_{n-1}) - u_{2n} < u_1$$

Из (1) следует, что $S_{2n}$ монотонно возрастает,
а из (2) следует, что $S_{2n} < u_1$ (ограничена).
По теореме Вейерштрасса $S_{2n}$ сходится к $S$.
Нечетная сумма $S_{2n+1} = S_{2n} + u_{2n+1}$, тогда

$$\lim_{n\to\infty} S_{2n+1} = \lim_{n\to\infty} S_{2n} + \lim_{n\to\infty} u_{2n+1} = S + 0 = S.$$

■

**Th. Абсолютная сходимость ряда**

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ сходится} \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ сходится.}$$

**Nota**

Признак работает и для знакопеременных (не знакочередующихся) рядов.

**Def. Условно сходящийся ряд**

$$\text{Если } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ расходится, а } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ сходится,}$$

то ряд называется условно сходящимся.

**Nota**

Признаки сравнения для знакоположительных рядов можно использовать вместе с абсолютной сходимостью у знакочередующихся.

## 11.4 Оценка ряда

**Мем**

Доказательство признака Лейбница:

$$S_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - ... - u_{2n}$$

Аналогично:

$$S_{2n+1} = u_1 - (u_2 - u_3) - ... - (u_{2n} - u_{2n+1})$$

Так как

$$u_n > u_{n-1}$$

, то

$$u_n - u_{n-1} > 0 \text{ (все скобки)}.$$

Тогда

$$S_n = u_1 - \sigma_n, \sigma_n = (u_2 - u_3) + ... \pm u_n > 0$$

То есть частичная сумма ряда не превышает своего первого члена. Можно распространить это рассуждение на остаток ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = (u_1 - u_2 + u_3 - ... \pm u_n) \mp (u_{n+1} \pm u_{n+2} \mp ...) = S_n + R_n$$

$R_n$ – остаток ряда с первым членом $\pm u_{n+1}$. $R_n$ – ряд вида

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k u_k$$

Все частичные суммы остатка по модулю будут $< u_{n+1}$, а «хвост» сходится к нулю, если ряд сходится.

**Nota**

Сходимость ряда:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \to |S - S_n| = |R_n| < \varepsilon$$

, то есть

$$\lim_{n\to\infty} R_n = 0.$$

**Ex**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

Оценим остаток

$$R_3 = \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + ...$$

$$S - S_3 = \frac{1}{24} = R_3. \; |R_3| < \frac{1}{16}.$$

**Nota**

Для знакопостоянных рядов оценка неверна в общем случае.

# 12. Функциональные ряды

## 12.1 Определения

**Def. Функциональный ряд**

$u_n = u_n(x)$ – последовательность функций. $u_n(x) : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ называется функциональным рядом.}$$

**Def. Частичная сумма функционального ряда**

$u_n = u_n(x)$ – последовательность функций. $u_n(x) : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Тогда

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x) - \text{частичная сумма функционального ряда.}$$

**Def. Сумма функционального ряда**

$u_n = u_n(x)$ – последовательность функций. $u_n(x) : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Тогда если

$$\forall x \in D \; \exists S(x) = \lim_{n \to \infty} S_n(x) \in \mathbb{R},$$

то $S(x) -$ сумма функционального ряда.

**Def. Поточечная сходимость**

Поточечная сходимость функционального ряда – это сходимость числового ряда (при фиксированном $x$) при всяком $x \in D$, где $D$ – область сходимости.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ сходится в } D \Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x) : \forall n > n_0 \Longrightarrow |S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

**Ex**

$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ – геометрический ряд.

Область сходимости $D : |x| < 1$. Это значит, что $\forall x_0 \in D$ верно:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x_0) : \forall n > n_0 \Longrightarrow \left| \frac{1}{1 - x_0} - S_n \right| = |R_n| < \varepsilon$$

$$\text{остаток } R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} x_0^k = x_0^{n+1} + x_0^{n+2} + ... = x_0^{n+1}(1 + x_0 + ...) =$$

$$= x_0^{n+1} \sum_{n=0}^{\infty} x_0^n = \frac{x_0^{n+1}}{1 - x_0}$$

То есть

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x) : \forall n > n_0 \Longrightarrow \left| \frac{x_0^{n+1}}{1 - x_0} \right| < \varepsilon$$

**Nota**

Введем понятие равномерной сходимости, которая не зависит от выбора $x_0 \in D$.

**Def. Равномерная сходимость**

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} u_{n(x)}$ называется равномерно сходящимся в $D$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon) : \forall n > n_0, \forall x \in D \Longrightarrow |R_n| < \varepsilon$$

**Ex**

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+n}{2nx}\right)^n$. Найдем область сходимости, используя радикальный признак Коши:

$$K = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{x+n}{2nx}\right| = \frac{1}{2|x|} \lim_{n\to\infty} \left|\frac{x+n}{n}\right| = \frac{1}{2|x|} < 1$$

$$D = \left\{x \in \mathbb{R} : |x| < \frac{1}{2}\right\}$$

При $K = 1$ теорема не дает ответа на вопрос о сходимости. Исследуем отдельно точки $\frac{1}{2|x|} = 1$:

$$x = \pm\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}+n}{2n\cdot\frac{1}{2}}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n}+1\right)^n$$

$u_n \to e^{\frac{1}{2}} \neq 0$, не выполнено условие НУ $\Rightarrow$ ряд расходится

$$x = -\frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{-\frac{1}{2}+n}{\left(2n\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\right)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1-\frac{1}{2n}\right)^n$$

$u_n \to e^{-\frac{1}{2}} \neq 0$, не выполнено условие НУ $\Rightarrow$ ряд расходится

Итак, в точках $x = \pm\frac{1}{2}$ соответствующие числовые ряды расходятся, таким образом, область сходимости

$$D = \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$$

## 12.2 Сходимость

**Th. Критерий Коши для функциональных рядов**

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \text{сходится в } D \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = n_0(\varepsilon, x) :$$

$$\forall n > m > n_0 \Longrightarrow |u_{m+1}(x) + u_{m+2}(x) + ... + u_n(x)| < \varepsilon$$

**Def. Мажорирующий ряд**

Числовой сходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n,\ \alpha_n > 0$ и $\forall n \in \mathbb{N} \Longrightarrow \alpha_n \geq |u_n(x)|$

называется мажорирующим для $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

**Th. Признак Вейерштрасса**

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ мажорируется рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ в области на $[a; b]$,

то на $[a; b]$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится.

**Ex**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$$

Так как $|\sin nx| \leq 1$, то $\left|\frac{\sin nx}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$, то есть $\forall n \to u_n(x) \leq \alpha_n > 0$.

В свою очередь, $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ сходится как ряд Дирихле при $p > 1$.

Значит, что исходный функциональный ряд равномерно сходится.

**Nota**

Равномерно сходящиеся ряды обладают важным свойством **непрерывности суммы ряда**. В общем случае сумма ряда непрерывных функций необязательна непрерывна.

**Nota**

Докажем ряд теорем о свойствах суммы мажорируемого ряда.

**Th. Непрерывность суммы ряда**

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ мажорируем на } [a;b].$$

$$\text{Сумма ряда } -S(x). \text{ Тогда } S(x) \in C_{[a;b]}.$$

**Nota**

Если сумма ряда разрывна, то ряд немажорируем. Но отсутствие мажорируещего ряда не означает отсутствие равномерной сходимости.

**Th. Интегрирование суммы ряда**

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ мажорируем на } [a;b], \forall n \in \mathbb{N} \to u_n(x) \in C_{[a;b]}.$$

$$\text{Тогда если } S(x) - \text{сумма ряда, то}$$

$$\int_a^x S(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_a^x u_n(t)\,\mathrm{d}t\right)$$

**Th. Дифференцирование суммы ряда**

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x), u_n(x) \in C^1_{[a;b]} \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x) = P(x) - \text{мажорируем на } [a;b].$$

Тогда определена $S'(x)$ и $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}S(x) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\mathrm{d}u_n(x)}{\mathrm{d}x}\right)$

## 12.3 Степенные ряды

**Def. Степенной ряд**

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-x_0)^n = C_0 + C_1(x-x_0) + C_2(x-x_0)^2 + ... +$$

$$+C_n(x-x_0)^n + ..., C_n \in \mathbb{R}$$

называется степенным рядом с центром в точке $x_0$.

**Nota**

По умолчанию будем рассматривать ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$, то есть $x_0 = 0$.

**Nota**

Докажем, что область сходимости степенного ряда имеет вид интервала $(-R; R)$, иначе говорят «круг сходимости».

**Th. Абеля**

1. Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ сходится в точке $x_1$. Тогда

   ряд сходится абсолютно и равномерно $\forall\ |x| < |x_1|$.

2. Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ расходится в точке $x_2$. Тогда

   ряд расходится $\forall\ |x| > |x_2|$.

**Nota**

Итак, степенной ряд будет сходиться в интервале $(-|x_1|; |x_1|)$ и расходится в интервале $(-\infty; |x_1|) \cup (|x_1|; +\infty)$.
Между $-|x_1|$ и $|x_1|$ есть число $R$ такое, что при $|x| < R$ ряд сходится, при $|x| > R$ ряд расходится. Это число $R$ называется радиусом сходимости ряда. Этот интервал может быть также точкой $(R = 0)$, или $\mathbb{R}$.

**Nota**

Так как степенной ряд мажорируется в любом подотрезке интервала сходимости, то его можно почленно интегрировать. Можно доказать, что его можно почленно дифференцировать, причем сколько угодно раз, и ряд из производных будет сходиться в том же интервале.

### Th. Дифференцирование степенного ряда

$$\text{Ряд} \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \text{ сходится в интервале } (-R; R). \text{ Тогда}$$

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} - \text{сходящийся в } (-R; R).$$

### Nota

Итак, степенной ряд можно сколько угодно раз дифференцировать и всякий раз получится степенной ряд с тем же интервалом сходимости. Концы интервала исследуются отдельно.

## 12.4 Ряды Тейлора

$f \in C^{n+1}_{U_\delta(a)}$. Тогда $\forall x \in U_\delta(a)\ f(x)$ представима :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_n(x) =$$

$$= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + ... + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + R_n(x)$$

Остаток $R_n(x)$ :

$$R_n(x) \xlongequal{\text{в форме Пеано}} o((x-a)^n)$$

$$R_n(x) \xlongequal[\xi = a+\theta(x-a)\ \theta\in[0;1]]{\text{в форме Лагранжа}} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

Остаток в форме Лагранжа позволяет исследовать остаток $R_n(x)$ на сходимость.

Рассмотрим $f(x) = e^x, a = 0$ :
Многочлен Тейлора:

$$f^{(n)}(x)\ |_{x=a} = e^x\ |_{x=0} = 1$$

$$f(x) \xlongequal{x\in U_\delta(0)} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}x^k + R_n(x)$$

Исследуем $R_n(x)$ :

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) \xlongequal{\text{форма Лагранжа}} \lim_{n\to\infty} \frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1} \xlongequal[\text{т.к. } \xi\in U_\delta(0)]{e^\xi - \text{огр,}} \lim_{n\to\infty} \frac{\text{огр}\cdot x^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

Это верно и для $\forall x \in \mathbb{R}$.
Вывод: так как $f(x) = e^x$ - бесконечно дифференцируема $(E^x \in C^\infty_{\mathbb{R}})$, то можно строить полином Тейлора любой длины $(n \to \infty)$, а $R_n$ при этом будет стремится к нулю. В пределе получим точное равенство:

$$e^x = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!} + R_n(x)\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$

**Th. Тейлора**

$$f(x) \in C^{\infty}_{U_\delta(a)} \text{ и } \lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0.$$

$$\text{Тогда } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \text{ сходится к } f(x) \text{ в } U_\delta(a).$$

$$\text{То есть } \forall x \in U_\delta(a) \to f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$- \text{ ряд Тейлора функции } f(x).$$

**Nota**

Существенно требование $R_n \to 0$, так как ряд может сходится к какому-либо числу, но не к значению $f(x)$.

**Nota**

Важнейшими являются разложение функций в ряд Маклорена ($a = 0$) или стандартные разложения.

**Стандартные разложения**

1. $$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ... + \frac{x^n}{n!} + ...$$
2. $$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ...$$
3. $$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ...$$

**Nota**

Ряд $\sin x$ и $\cos x$ - знакочередующийся, можно оценить остаток по Лейбницу:

**Ex**

Вычислить $\sin \frac{\pi}{36}$ с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$.

$$\sin\frac{\pi}{36}=\frac{\pi}{36}-\frac{\left(\frac{\pi}{36}\right)^3}{3!}+\frac{\left(\frac{\pi}{36}\right)^5}{5!}-\ldots+R_n,\quad |R_n|<\varepsilon=10^{-3}.$$

$$|R_n|\le u_{n+1}$$

$$\text{Оценим } u_{n+1}=\frac{\left(\frac{\pi}{36}\right)^3}{3!}<\frac{1}{1000}=\varepsilon.$$

$$\text{Таким образом } \sin\frac{\pi}{36}=\frac{\pi}{36}\pm 10^{-3}.$$

4. $$\operatorname{sh}x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}\right)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n-x^{-n}}{n!}=$$

$$=\left[\begin{matrix}x^n-x^n=0 \text{ при } n=2k\\ 2x^n \text{ при } n=2k+1\end{matrix}\right.=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

**Nota**

Рассмотрим $e^{ix}$ - комплекснозначная функция.

Делаем замену $t=ix$ (чистый формализм).

$$e^t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(ix)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\pm 1\cdot x^n}{n!}+\frac{\pm i\cdot x^n}{n!}\right)=$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}+i\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}=\cos x+i\sin x=e^{ix}.$$

5. Степени

**Nota**

Для $y=x^n$ ряд Маклорена

$$\sum_{m=0}^{\infty}C_m x^m=x^n,\ (C_m=0 \text{ при } m\ne n).$$

Если $n$ не только $\mathbb{N}$, например, $y=\frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$, это нельзя разложить в $a=0$, но можно в $a=1$ (удобно). Тогда лучше записать так:

$$y=(1+x)^m, \text{где } x \text{ из окрестности } a=0\ (m\in\mathbb{Q}).$$

Бином $y = (1+x)^m$.

Проводить исследование на сходимость и строить ряд «в лоб» неудобно. Сделаем иначе. Заметим, что:

$$y(x) = (1+x)^m$$

$$y'(x) = m(1+x)^{m-1} \mid \cdot (1+x)$$

$$(1+x)y' = m(1+x)^m = my$$

$(1+x)y' = my -$ дифференциальное уравнение

$$(1+x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = my \text{ (УРП).}$$

Причем, $y(0) = 1$.

То есть функция $y(x) = (1+x)^m -$ решение ЗК :

$$\begin{cases} (1+x)y' = my \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Будем искать решение в виде $S(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$,

то есть хотим, чтобы $y(x) = S(x) -$ сумма степенного ряда.

Нужно найти $a_n$.

Выразим правую часть уравнения $(1+x)y' = my$ :

$$S(x) = 1 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_n x^n + ... \mid \cdot m$$

$$mS(x) = m + ma_1 x + ma_2 x^2 + ... + ma_n x^n + ...$$

Выразим левую часть уравнения $(1+x)y' = my$ :

$$S'(x) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + ... + na_n x^{n-1} + ... \mid \cdot (1+x)$$

$$(1+x)S'(x) = a_1 + (a_1 + 2a_2)x + (2a_2 + 3a_3)x^2 + ...$$

$mS(x) = (1+x)S'(x)$. Многочлены равны, когда равны коэффициенты при одинаковых степенях.

$$a_0 = 1, a_1 = m,$$

$$ma_1 = a_1 + 2a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{1}{2}(m-1)a_1 = \frac{1}{2}(m-1)m$$

$$ma_2 = 2a_2 + 3a_3 \Rightarrow a_3 = \frac{1}{3}(m-2)a_2 = \frac{1}{6}(m-2)(m-1)m$$

Итак:

$$a_n = \frac{1}{n!}(m(n-1))(m-(n-2)) \cdot \ldots \cdot m =$$

$$= \frac{m(m-1)(m-2) \cdot \ldots \cdot (m-n+1)}{n!}$$

> **Nota**
>
> Если $m \in \mathbb{N}$, то $a_n = C_m^n$ — биномиальный коэффициент. Но это тривиальный случай, так как
>
> $$(1+x)^m = \sum_{n=0}^{m} C_m^n x^{m-n} \text{ — бином Ньютона,}$$
>
> частный случай Тейлора - конечный полином.

Интересен случай $m \in \mathbb{Q}$.

Нашли коэффициент $a_n$ и можем записать ряд для $y(x)$ :

$$(1+x)^m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)(m-2) \cdot \ldots \cdot (m-n+1)}{n!} x^n$$

Область сходимости:

$$D = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| =$$

$$= |x| \lim_{n\to\infty} \frac{m(m-1) \cdot \ldots \cdot (m-(n-1))(m-n)n!}{m(m-1) \cdot \ldots \cdot (m-(n-1))(n+1)!} = |x| \lim_{n\to\infty} \frac{m-n}{n+1} =$$

$= |x| < 1$. По крайней мере в $(-1;1)$ ряд сходится.

6. $y(x) = \ln(1+x)$

Заметим, что:

$$y'(x) = \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} \overset{\text{геом. прогр.}}{=\!=} \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = S(x)$$

Интегрируем в любом $[-x;x] \subset (-R;R)$ —
интервал сходимости, так как по Абелю ряд мажорируем.

$$\ln(1+x) = \int_0^x S(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\left((-1)^n \int_0^x x^n\,\mathrm{d}x\right) =$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots$$

Интервал сходимости $(-R; R) = (-1; 1)$, и в $x = 1$ ряд тоже сходится.

**Nota**

Полагая $x = \frac{1}{k}$, получим

$$\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln k$$

- рекурсивная формула для вычисления логарифма.

**Nota**

Приближенное вычисление интегралов.

**Ex**

$$\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \int_0^a \frac{1}{x}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right) =$$
$$= \int_0^a \sum_{\text{т}=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\Bigg|_0^a =$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n a^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)} - \text{вычислительная формула для } I(a).$$

# 13. Ряды Фурье

## 13.1 Определение, примеры

**Мем**

Задача о перпендикуляре (проекция вектора по подпространство).

$$\mathbb{E}^n \supset W - \text{подпространство},\ f \in \mathbb{E}^n \text{ проектируется на } W$$

$$(\text{ортогональная проекция } f_0 - \text{наименьшая из всех } \text{пр}_W f).$$

Здесь:

$$\text{пространство } C_{[-\pi;\pi]},$$

$$W =< 1, \sin t, \cos t, \sin 2t, \cos 2t, ..., \sin mt, \cos mt > - \text{ система ортогональных функций}$$

$$(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f \cdot g \, \mathrm{d}t$$

$$\|f\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} f^2 \, \mathrm{d}t}$$

$$\text{Орготональная проекция } f_0 = \text{пр}_{W,\perp} f \overset{\text{разложение по базису}}{=\!=}$$

$$= C_0 + C_1 \sin t + C_2 \cos t + C_3 \sin 2t + C_4 \cos 2t +$$

$$+ ... + C_{2m-1} \sin mt + C_{2m} \cos mt$$

Раньше показали, что система (тригоном.) не нормирована, но можно нормировать:

$$\text{Нормир: } \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin t; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos t; ...; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin mt; \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos mt \right\} =$$

$$= \{\tau_1; \tau_2; ...; \tau_m\}.$$

Если найдем скалярное произведение $(f, \tau_i)$, то найдем функцию

$$f_0 = \sum_{n=0}^{2m} (f, \tau_i)\tau_i - \text{наилучшее приближение функции}$$

$$f \text{ тригонометрическим многочленом пространства } W.$$

Разложение вектора по ортонормированному базису:

$$\vec{x} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + ... + x_n e_n = \\ = (\vec{x}, e_1)e_1 + (\vec{x}, e_2)e_2 + ... + (\vec{x}, e_n)e_n$$

$$\text{пр}_{e_i} x = \frac{(x, e_i)}{\|e_i\|} = (x, e_i)$$

$$(f, \tau_0) = \left(f, \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\right) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} f \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f \, \mathrm{d}t$$

$$(f, \tau_1) = \left(f, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin t\right) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{\pi}} f(t) \sin t \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin t \, \mathrm{d}t$$

Итак, тригонометрический многочлен наилучшего приближения для функции $f(t)$:

$$f(t) \approx T_m(x) = \frac{1}{2\pi} \left( \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, \mathrm{d}t \right) \cdot 1 + \\ + \frac{1}{\pi} \left( \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin t \, \mathrm{d}t \right) \cdot \sin t + \\ + \frac{1}{\pi} \left( \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos t \, \mathrm{d}t \right) \cdot \cos t + ... + \\ + \frac{1}{\pi} \left( \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin mt \, \mathrm{d}t \right) \cdot \sin t + \\ + \frac{1}{\pi} \left( \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt \, \mathrm{d}t \right) \cdot \cos t =$$

$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{m} (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$ — тригонометрический многочлен Фурье, где

$$a_{k=0,1,...,m} = \frac{1}{\pi} \left( \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt \, \mathrm{d}t \right),$$

$$b_{k=0,1,...,m} = \frac{1}{\pi} \left( \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin mt \, \mathrm{d}t \right).$$

**Nota**

Чтобы равенство было точным, а не приближенным, устремляем $m \to \infty$. И при выполнении определенных условий получим ряд Фурье для $f(t)$.

**Th. Условие Дирихле**

$f(t) - 2\pi$-периодична и на $[-\pi;\pi]$ – кусочно-монотонна, ограничена ($\Rightarrow$ кусочно-непрерывна). Тогда в точках непрерывности

$$f(t) = \sum_{m=0}^{\infty}(a_m \cos mt + b_m \sin mt) = S(t) - \text{сумма ряда Фурье},$$

а в точках разрыва (кус.-непр. $\Rightarrow$ только конечное число разрывов)

$$S(t_0) = \frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2}$$

**Nota**

Системы ортогональных функций для разложения в ряд Фурье бывают не только тригонометрические (это самые популярные). Далее будем рассматривать только тригонометрические.

**Def. Гармоника**

Сумма $A \sin mt + B \cos mt$ называется гармоникой, поэтому теория называется гармоническим анализом.

**Nota**

Если функция - четная на $[-\pi;\pi]$, то коэффициенты $b_m = 0$ (свойство интеграла на симметричном отрезке) и ряд содержит только косинусы.

Если функция - нечетная на $[-\pi;\pi]$, то коэффициенты $a_m = 0$ (свойство интеграла на симметричном отрезке) и ряд содержит только синусы.

## 13.2 Ряды Фурье для непериодичных функций

**Nota**

Далее покажем, что сдвиг $2\pi$ —периодичной функции не меняет вид ее ряда Фурье (для $[-\pi;\pi]$ и $[a;a+2\pi]$ ряд строится одинаково).
Затем, найдем вид ряда Фурье для $f(t):[-T;T]\to\mathbb{R}, T\in\mathbb{R}$.

**Th. Сдвиг**

$f(x)-2\pi$ —периодична, подчиняется условию Дирихле. Тогда на отрезке $[a;a+2\pi]$ ряд Фурье для $f(x)$ (включая коэффициенты) имеет тот же вид.

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_m\cos mt+b_m\sin mt),\ \ x\in[a;a+2\pi],$$

$$a_m=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos mt\,\mathrm{d}t\right),$$

$$b_m=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin mt\,\mathrm{d}t\right).$$

**Th. Растяжение**

$f(x)-2\pi$ —периодична, подчиняется условию Дирихле. Тогда ряд Фурье для $f(x)$ на $[-l;l]$ имеет вид:

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}\left(\left(\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}\cos\frac{m\pi x}{l}\,\mathrm{d}x\right)\cos\frac{m\pi x}{l}+\right.$$
$$\left.+\left(\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}\sin\frac{m\pi x}{l}\,\mathrm{d}x\right)\sin\frac{m\pi x}{l}\right)$$

**Nota**

Разложение непериодичных функций, заданных на $[a;b]$.
Задача: представить функцию рядом Фурье на $[a;b]$. Ее ряд Фурье за пределами $[a;b]$ не важен.

$$S(x) = f(x) \text{ на } [0;1]$$

$S(x) - 1$-периодична, является суммой общего ряда Фурье.

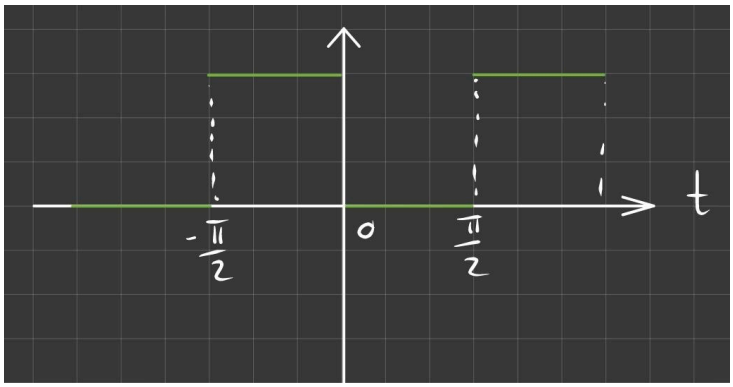
$f(x)$ продолжается нечетным образом на $[-1;1]$. Тогда в ряде Фурье обнуляется $a_m$ и останется ряд «по синусам». Причем

$$S_1(x) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \sin \frac{m\pi x}{1} \overset{x\in[0;1]}{=\!=} f(x)$$

Аналогично строится ряд Фурье «по косинусам», если $f(x)$ продолжается на $[-1;1]$ четным образом.

## 13.2 Физический смысл

Периодический сигнал:




Период — $T$, частота — $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

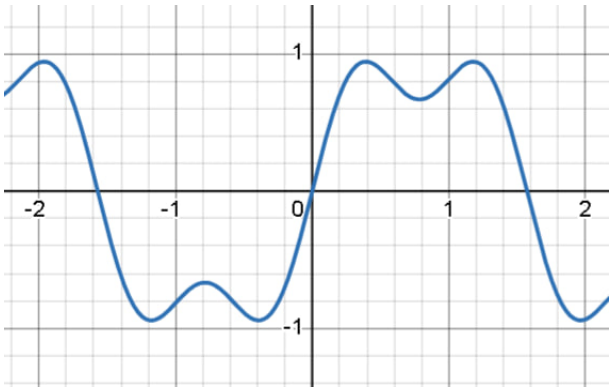
Разложим прямоугольный импульс (меандр) $f(t)$ на периоде $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ в ряд Фурье:

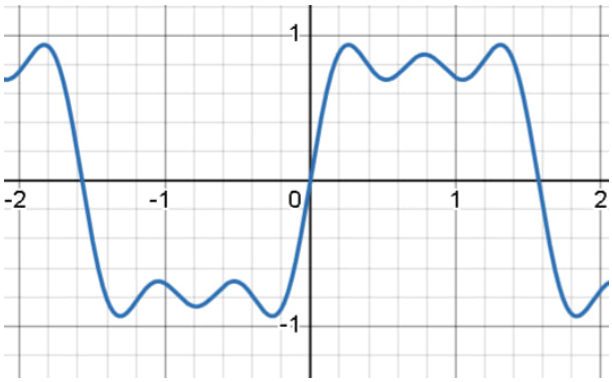
$$f(t) = \begin{cases} 0 \ , \text{ при } \ t \in \left[-\frac{T}{2}; 0\right) \\ A \ , \text{ при } \ t \in \left[0; \frac{T}{2}\right] \end{cases}$$

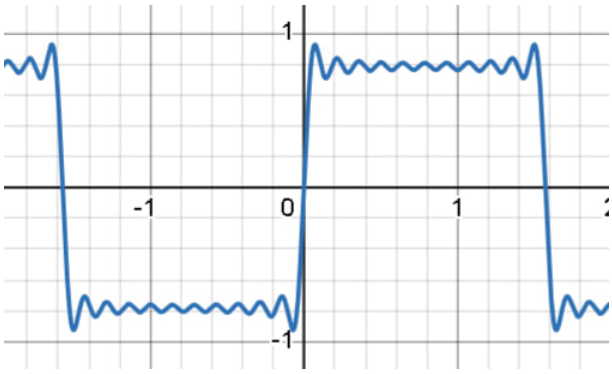
$$f(t) = \frac{A}{2} +$$

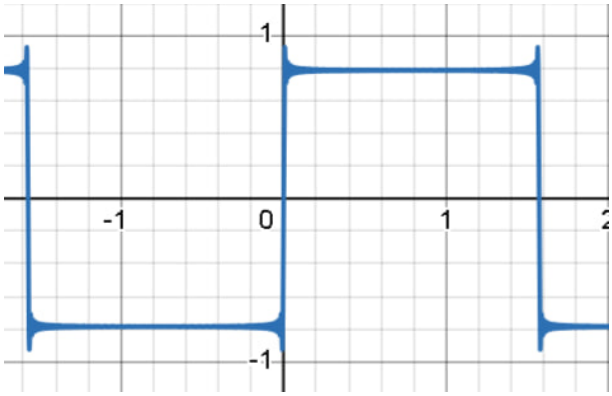
$$+\frac{2A}{\pi}\left(\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{6\pi t}{T}\right) + \frac{1}{5}\sin\left(\frac{10\pi t}{T}\right) + ... + \frac{1}{2k+1}\sin\left(\frac{2\pi(2k+1)t}{T}\right) + ...\right)$$

Частичные суммы Фурье:






$S(x)$ — сумма ряда Фурье - сумма гармонических колебаний с частотами:

$$\omega_1 = \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega_3 = \frac{6\pi}{T} = 3\omega_1$$

$$\omega_5 = \frac{10\pi}{T} = 5\omega_1$$

$$...$$

$\omega_1$ — основная частота (тон). Например,

$\omega_1 = 440$Гц для ноты ля

$\omega_{i,i>1}$ — верхние частоты (абертоны) - отвечают за темп.

Таким образом, управление звуком - работа с членами ряда Фурье.

## 13.3 Интеграл и преобразование Фурье

Рассмотрим $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ —

непериодичная, но абсолютно интегрируемая на $\mathbb{R}$, то есть

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| \, \mathrm{d}x \overset{\text{об}}{=} I \in \mathbb{R} \text{ (сходится)}.$$

Начнем с отрезка $[-l; l]$ и построим на нем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \left( \left( \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(t) \cos \frac{m\pi t}{l} \, \mathrm{d}t \right) \cos \frac{m\pi x}{l} + \left( \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(t) \sin \frac{m\pi t}{l} \, \mathrm{d}t \right) \sin \frac{m\pi x}{l} \right) =$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \left( \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(t) \cdot \left( \cos \frac{m\pi t}{l} \cos \frac{m\pi x}{l} + \sin \frac{m\pi t}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} \right) \mathrm{d}t \right) =$$

$$= \frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f(t) \, \mathrm{d}t + \sum_{m=1}^{\infty} \left( \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(t) \cos \left( \frac{m\pi(t-x)}{l} \right) \mathrm{d}t \right)$$

Обозначим:

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{l}, \alpha_2 = \frac{2\pi}{l}, ..., \alpha_m = \frac{m\pi}{l} \quad \text{— дискретный спектр (набор частот).}$$

$$\triangle \alpha_m = \frac{\pi}{l}$$

Запишем так:

$$f(x) = \frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f(t) \, \mathrm{d}t + \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \int_{-l}^{l} f(t) \cos(\alpha_m (t-x)) \, \mathrm{d}t \cdot \triangle \alpha_m$$

$$\lim_{\triangle \alpha_m \to 0} \left( \sum_{m=1}^{\infty} \varphi(\alpha_m) \triangle \alpha_m \right) = \int_0^{+\infty} \varphi(\alpha) \, \mathrm{d}\alpha$$

Расширим $[-l; l]$ до $\mathbb{R}$, то есть $l \to +\infty$.

$$\frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} f(t) \, \mathrm{d}t \le \frac{1}{2l} \int_{-l}^{l} |f(t)| \, \mathrm{d}t = \frac{I}{2l} \to 0 \text{ при } l \to +\infty.$$

Итак,

**Def. Интеграл Фурье**

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\alpha(t-x)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}\alpha \overset{\text{об.}}{=} \text{Iф}$$

$-$ интеграл Фурье.

**Nota**

Iф равен $f(x)$ на $\mathbb{R}$, если $f(x)$ — непрерывная функция. Если $f(x)$ — кусочно-непрерывная, и соблюдены условия Дирихле, то в точках разрыва

$$\text{Iф} = \frac{f(x_0-0)+f(x_0+0)}{2}$$

Развернем $\cos(\alpha(t-x))$ по формуле: $\cos\alpha t\cos\alpha x + \sin\alpha t\sin\alpha x$. Обозначим

$$F(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}f(t)\cos\alpha t\,\mathrm{d}t$$

$$\Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}f(t)\sin\alpha t\,\mathrm{d}t$$

$$\text{Тогда } f(x) = \int_0^{+\infty}(F(\alpha)\cos\alpha x + \Phi(\alpha)\sin\alpha x)\,\mathrm{d}\alpha$$

$$\text{Если } f(x) - \text{четная} : F(\alpha) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} f(t)\cos\alpha t\,\mathrm{d}t, \Phi(\alpha) = 0.$$

$$\text{Если } f(x) - \text{нечетная} : \Phi(\alpha) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} f(t)\sin\alpha t\,\mathrm{d}t, F(\alpha) = 0.$$

Обозначим

$$F_c(\alpha) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t \, \mathrm{d}t$$ — косинус-преобразование Фурье.

$$F_s(\alpha) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t \, \mathrm{d}t$$ — синус-преобразование Фурье.

Пусть $f(x)$ — четная, тогда:

$$F(\alpha) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t \, \mathrm{d}t = \sqrt{\frac{2}{\pi}} F_c(\alpha)$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} F(\alpha) \cos \alpha x \, \mathrm{d}\alpha = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_c(\alpha) \cos \alpha x \, \mathrm{d}\alpha$$

Пусть $f(x)$ — нечетная, тогда:

$$\Phi(\alpha) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t \, \mathrm{d}t = \sqrt{\frac{2}{\pi}} F_s(\alpha)$$

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \Phi(\alpha) \sin \alpha x \, \mathrm{d}\alpha = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_s(\alpha) \sin \alpha x \, \mathrm{d}\alpha$$

# 14. Элементы операционного счисления